

- MINS

数据集	数量	来源
训练集	50000	训练60000-50000
测试集	10000	训练60000-50000
验证集	10000	验证10000

- 灰度通道
- 归一化 (255→[0, 1])
- 贴数据标签
- 每批随机抽64张
- 相同随机种子

一、最优隐藏层

参数	值	说明
batch_size	64	
batch_num	781+1	
epoch	45	
dropout	无	
Early_Stopping	有	
耐心值	5	
lr	0.01	
优化器	SGD+Momentum+Weight Decay	$\beta = 0.9$, $WD=1e-4$
节点数	(28✖28✖10) 的1/2次方≈89	
平均损失	100 batch 一平均7+1	权重设置：按照样本占比， 比如训练集50000张：尾批权重 $(1-700\times64/50000) \times 100\%$ 其它均为: $(64\times100/50000) \times 100\%$
全局平均损失	累加平均求平均	

组别

组别名	层数
L1	1层
L2	2层
L3	3层

二、神经元数与分布

参数	值	说明
batch_size	64	
batch_num	781+1	
epoch	45	
dropout	无	
Early_Stopping	有	
耐心值	5	
lr	0.1	
优化器	SGD+Momentum+Weight Decay	$\beta = 0.9$, Weight Decay(1e-4)
层数	第一阶段筛选出来的最优	
平均损失	100 batch 一平均 7+1	权重设置：按照样本占比， 比如训练集50000张：尾批权重 $(1-700 \times 64 / 50000) \times 100\%$ 其它均为： $(64 \times 100 / 50000) \times 100\%$
全局平均损失	累加平均求平均	

下面实验组均需加入与第一阶段最优结果比较

若L1最优

组别名	节点数
L1_min	45
L1_max	178

若L2最优

组别名	节点数
L2_min	45
L2_max	178
L2_rig	89 45
L2_lef	178 89

若L3最优

组别名	节点数
L3_min	45
L3_max	178
L3_dif	178 89 45

三、Dropout +Early Stopping+Train-Val Gap

Dropout组别名	值
D0	0.0（无正则）
D1	0.2（轻微正则）
D2	0.5（严重正则）

Early Stopping

只用于验证集

Train-Val Gap

全过程

四、绘图

- 最优：浅绿色
- 最次：浅黄色
- 关键点：加粗

- 显示中文横纵坐标

五、展示

- 一张画布3张，九张停止
- 错误几张，对的是什么样，错在了哪里
- 结果